微突破　指、对、幂的大小比较

指、对、幂的大小比较是高考命题的热点，主要考查指数、对数的互化、运算性质，以及指数函数、对数函数和幂函数的性质. 比较大小时，既有常规方法，也有一些灵活巧妙的方法，一般以选择题或填空题的形式出现.

一 单调性法比较大小

例 1 （1）已知 $a=0.3^{0.6}$，$b=0.3^{0.5}$，$c=0.4^{0.5}$，则 a，b，c 的大小关系为（　A　）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$

C. $b<c<a$　　D. $c<b<a$

解析： 根据函数 $y=0.3^x$ 在 **R** 上单调递减可知 $a=0.3^{0.6}<b=0.3^{0.5}$，根据函数 $y=x^{0.5}$ 在 **R** 上单调递增可知 $b=0.3^{0.5}<c=0.4^{0.5}$，故 $a<b<c$. 故选 A.

（2）已知 $a=\log_41.25$，$b=\log_51.2$，$c=\log_48$，则（　C　）

A. $a>b>c$　　B. $c>b>a$

C. $c>a>b$　　D. $a>c>b$

解析： $c=\log_48>\log_41.25=a$，$a=\log_41.25=\frac{\lg1.25}{\lg4}>\frac{\lg1.25}{\lg5}>\frac{\lg1.2}{\lg5}=\log_51.2=b$，综上，$c>a>b$.

规律方法

单调性法比较大小的应用技巧

（1）底数相同，指数不同，如a^{x_1}和a^{x_2}，利用指数函数 $y=a^x$ 的单调性比较大小；

（2）指数相同，底数不同，如x_1^a和x_2^a，利用幂函数 $y=x^a$ 的单调性比较大小；

（3）底数相同，真数不同，如 $\log_ax_1$ 和 $\log_ax_2$，利用对数函数 $y=\log_ax$ 的单调性比较大小.

二 中间值法比较大小

例 2 （1）已知 $a=\sin\frac{\pi}{6}$，$b=2^{0.1}$，$c=\log_2\sqrt{3}$，则（　A　）

A. $b>c>a$　　B. $b>a>c$

C. $a>c>b$　　D. $a>b>c$

解析： $a=\sin\frac{\pi}{6}=\frac{1}{2}$，因为 $2^0<2^{0.1}<2^1$，所以 $1<b<2$，因为 $\log_2\sqrt{2}<\log_2\sqrt{3}<\log_22$，所以$\frac{1}{2}<c<1$，所以 $b>c>a$. 故选 A.

（2）已知 $a=\log_42$，$b=\log_83$，$c=(\frac{1}{5})^{\frac{1}{2}}$，则 a，b，c 的大小关系为（　B　）

A. $a<b<c$　　B. $c<a<b$

C. $a<c<b$　　D. $c<b<a$

解析： 由已知得 $a=\log_42=\frac{1}{2}$，由 $y=\log_8x$ 是增函数可知 $b=\log_83>\log_8\sqrt{8}=\frac{1}{2}$，而 $c=(\frac{1}{5})^{\frac{1}{2}}=\frac{1}{\sqrt{5}}<\frac{1}{2}$，所以 $c<a<b$. 故选 B.

规律方法

在指数、对数中通常可优先选择“-1，0，$\frac{1}{2}$，1”对所比较的数进行划分，然后再进行比较，有时可以简化比较的步骤，也有一些题目需要选择特殊的常数对所比较的数的值进行估计.

三 构造函数法比较大小

例 3 （1）已知 $a=e$，$b=3\log_3 e$，$c=\frac{5}{\ln 5}$，则 a，b，c 的大小关系为（ C ）

A. $c<a<b$　　B. $a<c<b$

C. $a<b<c$　　D. $b<c<a$

解析： 设 $f(x)=\frac{x}{\ln x}$，$x\geqslant e$，则 $f'(x)=\frac{\ln x-1}{(\ln x)^2}\geqslant 0$ 恒成立，所以函数 $f(x)$ 在 $[e,+\infty)$ 上单调递增，$a=f(e)$，$b=3\log_3 e=\frac{3}{\ln 3}=f(3)$，$c=\frac{5}{\ln 5}=f(5)$，因为 $e<3<5$，所以 $f(e)<f(3)<f(5)$，所以 $a<b<c$.

（2）已知 a，b，c 均为正实数，满足 $a+5^a=5$，$b+\log_2 b=5$，$c+c^3=5$，则（ D ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $b>a>c$　　D. $b>c>a$

解析：函数 $f(x)=x+5^x$ 在（0，+∞）上单调递增，且 $f(0)=1$，$f(1)=6$，可得 $0<a<1$；函数 $f(x)=x+\log_2 x$ 在（0，+∞）上单调递增，且 $f(3)=3+\log_2 3<5$，$f(4)=4+\log_2 4=6$，可得 $3<b<4$；函数 $f(x)=x+x^3$ 在（0，+∞）上单调递增，且 $f(1)=2$，$f(2)=2+2^3=10$，可得 $1<c<2$，所以 $b>c>a$.

规律方法

构造函数法比较大小的常见构造方法

（1）同形构造：根据结构构造统一函数，通过导数判断单调性，再根据单调性来比较数的大小；

（2）不同形构造：可以两两做差构造新函数，再通过导数判断单调性，根据单调性来比较数的大小.

四 特殊值法比较大小

例 4 （1）已知 $a>b>1$，$0<c<\frac{1}{2}$，则下列结论正确的是（ C ）

A. $a^c<b^c$　　B. $ab^c<ba^c$

C. $a\log_b c<b\log_a c$　　D. $\log_a c<\log_b c$

解析： 取特殊值，令 $a=4$，$b=2$，$c=\frac{1}{4}$，则 $a^c=4^{\frac{1}{4}}$，$b^c=2^{\frac{1}{4}}$，∴$a^c>b^c$，故 A 错误；$ab^c=4\times 2^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{9}{4}}$，$ba^c=2\times 4^{\frac{1}{4}}=2^{\frac{3}{2}}$，∴$ab^c>ba^c$，故 B 错误；$\log_a c=\log_4\frac{1}{4}=-1$，$\log_b c=\log_2\frac{1}{4}=-2$，$a\log_b c=-8$，$b\log_a c=-2$，∴$a\log_b c<b\log_a c$，$\log_a c>\log_b c$，故 C 正确，D 错误.

（2）已知 $a=2^x$，$b=\ln x$，$c=x^3$，若 $x\in(0,1)$，则 a，b，c 的大小关系是（ B ）

A. $a>b>c$　　B. $a>c>b$

C. $c>b>a$　　D. $c>a>b$

解析：取 $x=\frac{1}{2}$，则 $a=2^{\frac{1}{2}}>1$，$b=\ln\frac{1}{2}<0$，$0<c=(\frac{1}{2})^3<1$，所以 $a>c>b$. 故选 B.

规律方法

当要比较大小的几个量不是具体数值，而是具有某种等量关系的几个字母时，可以将其中的字母取一组符合等量关系的特殊的简单数值，通过这组特殊数值来确定它们的大小关系.

五 作差（商）法比较大小

例 5 设 $a=\log_6 2$，$b=\log_{12}3$，$c=\log_{40}5$，则（ ）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$

C. $c<a<b$　　D. $a<c<b$

解析：D　∵$\frac{1}{b}=\log_3 12=1+\log_3 4=1+\frac{\lg 4}{\lg 3}=1+\frac{2\lg 2}{\lg 3}$，$\frac{1}{c}=\log_5 40=1+\log_5 8=1+\frac{\lg 8}{\lg 5}=1+\frac{3\lg 2}{\lg 5}$，∴$\frac{1}{b}-\frac{1}{c}=\frac{2\lg 2}{\lg 3}-\frac{3\lg 2}{\lg 5}=\frac{2\lg 2\times\lg 5-3\lg 2\times\lg 3}{\lg 3\times\lg 5}=\frac{\lg 2(2\lg 5-3\lg 3)}{\lg 3\times\lg 5}=\frac{\lg 2(\lg 25-\lg 27)}{\lg 3\times\lg 5}<0$，∴$\frac{1}{b}<\frac{1}{c}$，又 $b>0$，$c>0$，∴$b>c$；∵$\frac{1}{c}=1+\log_5 8<1+\log_5\sqrt{125}=1+\log_5 5^{\frac{3}{2}}=\frac{5}{2}$，∴$c>\frac{2}{5}$，∵$\frac{1}{a}=\log_2 6=1+\log_2 3>1+\log_2\sqrt{8}=1+\log_2 2^{\frac{3}{2}}=\frac{5}{2}$，∴$a<\frac{2}{5}$，∴$a<c$. ∴$a<c<b$.

规律方法

1. 一般情况下，作差或者作商可以处理底数不同的对数比较大小问题.

2. 作差或者作商的难点在于后续变形处理，注意此处的常见技巧和方法.

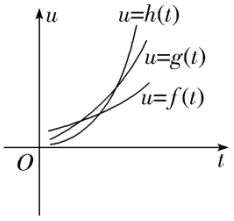
六 图象法比较大小

例 6　（1）〔一题多解〕（2025·全国Ⅰ卷 8 题）已知 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z$，则 x，y，z 的大小关系不可能为（　B　）

A. $x>y>z$　　B. $x>z>y$

C. $y>x>z$　　D. $y>z>x$

解析：　法一　设 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z=t$，则 $x=2^{t-2}=f(t)$，$y=3^{t-3}=g(t)$，$z=5^{t-5}=h(t)$，在同一平面直角坐标系中画出函数 $f(t)$，$g(t)$，$h(t)$ 的图象，由图可知 x，y，z 的关系不可能为 $x>z>y$，故选 B.



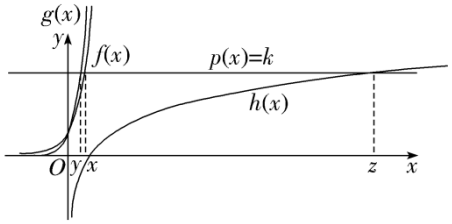
法二　令 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z=0$，得 $x=\frac{1}{4}$，$y=\frac{1}{27}$，$z=\frac{1}{5^5}$，此时 $x>y>z$；令 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z=5$，得 $x=8$，$y=9$，$z=1$，此时 $y>x>z$；令 $2+\log_2 x=3+\log_3 y=5+\log_5 z=8$，得 $x=2^6=64$，$y=3^5=243$，$z=5^3=125$，此时 $y>z>x$. 故选 B.

（2）若正数 x，y，z 满足 $5^x=6^y=\log_7 z$，则下列选项正确的是（　D　）

A. $z>y>x$　　B. $x>z>y$

C. $y>z>x$　　D. $z>x>y$

解析：不妨令 $5^x=6^y=\log_7 z=k$（$k>0$），设 $f(x)=5^x$，$g(x)=6^x$，$h(x)=\log_7 x$，$p(x)=k$，在同一坐标系中分别作出函数 $f(x)$，$g(x)$，$h(x)$，$p(x)$ 的图象（如图所示），由图象可知 $z>x>y$. 故选 D.



规律方法

涉及某些由指数式、对数式给出的几个数的大小比较问题，可以把这几个数视为对应的指数函数、对数函数与另外某个函数图象交点的横坐标，利用图象的直观性解决.

强化训练

1. 设 $a=\log_{0.4}2$，$b=\log_{0.3}2$，$c=0.3^{0.4}$，则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $b<a<c$

C. $c<b<a$　　D. $a<c<b$

解析：A　$a=\log_{0.4}2=\frac{1}{\log_2 0.4}$，$b=\log_{0.3}2=\frac{1}{\log_2 0.3}$，由 $y=\log_2 x$ 在（0，+∞）上单调递增，得 $\log_2 0.3<\log_2 0.4<0$，所以 $\frac{1}{\log_2 0.4}<\frac{1}{\log_2 0.3}<0$，所以 $a<b<0$，由 $c=0.3^{0.4}>0$，得 $a<b<c$.

2. 已知 $a=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.1}$，$b=4^{0.6}$，$c=\log_3 8$，则 a，b，c 的大小关系为（　　）

A. $a<c<b$　　B. $b<c<a$

C. $c<b<a$　　D. $c<a<b$

解析：D　由于 $a=\left(\frac{1}{2}\right)^{-1.1}=2^{1.1}>2$，$b=4^{0.6}=2^{1.2}>2^{1.1}=a>2$，$c=\log_3 8<\log_3 9=2$，所以 $c<a<b$.

3. 已知 $\log_2 a=\frac{a}{2}$（$a\neq 2$），$\log_3 b=\frac{b}{3}$（$b\neq 3$），$\log_4 c=\frac{c}{4}$（$c\neq 4$），则（　　）

A. $a<b<c$　　B. $c<b<a$

C. $c<a<b$　　D. $a<c<b$

解析：B　由 $\log_2 a=\frac{a}{2}\Rightarrow\frac{\ln a}{\ln 2}=\frac{a}{2}\Rightarrow\frac{\ln a}{a}=\frac{\ln 2}{2}$，同理 $\frac{\ln b}{b}=\frac{\ln 3}{3}$，$\frac{\ln c}{c}=\frac{\ln 4}{4}$，构造函数 $f(x)=\frac{\ln x}{x}$，$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}$，当 $x>e$ 时，$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}<0$，当 $0<x<e$ 时，$f'(x)=\frac{1-\ln x}{x^2}>0$，可得函数 $f(x)$ 在（0，e）上单调递增，在（e，+∞）上单调递减，而 $2<e<3<4$，又由 $\frac{\ln 4}{4}=\frac{\ln 2}{2}$，$a\neq 2$，$c\neq 4$，可得 $a=4$，$c=2$，$9>8\Rightarrow 2\ln 3>3\ln 2\Rightarrow\frac{\ln 3}{3}>\frac{\ln 2}{2}$，又由 $e<3$，$b\neq 3$ 及 $f(x)$ 的单调性，可知 $2<b<e$，故 $c<b<a$. 故选 B.

4. 若 $\left(\frac{1}{2}\right)^a=\log_2 a$，$\left(\frac{1}{2}\right)^b=b^2$，$c^{\frac{1}{2}}=2^{-c}$，则正数 a，b，c 的大小关系是（　　）

A. $c<a<b$　　B. $c<b<a$

C. $a<c<b$　　D. $a<b<c$

解析：B　由 $\left(\frac{1}{2}\right)^a=\log_2 a$，则 a 为 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 与 $y=\log_2 x$ 交点的横坐标，同理，b 为 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 与 $y=x^2$ 交点的横坐标，c 为 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$ 与 $y=x^{\frac{1}{2}}$ 交点的横坐标，作出 $y=\left(\frac{1}{2}\right)^x$，$y=\log_2 x$，$y=x^2$，$y=x^{\frac{1}{2}}$ 的图象如图所示，由图可知，$c<b<a$. 故选 B.